Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

Respaldo y Restauración de Bases de Datos

PONDERACIÓN: 24 pts

Tiempo estimado: 20 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar..... 3
2. Resultado del Aprendizaje..... 3
2.1. Objetivo SMART..... 3
3. Resumen Ejecutivo..... 4
4. Enunciado del Proyecto..... 4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver..... 4
4.2 Alcance del proyecto..... 4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar..... 4
4.4 Entregables..... 4
5. Material de apoyo..... 5
6. Metodología..... 5
7. Cronograma..... 6
8. Rúbrica de Calificación..... 6
8.1 Requisitos para optar a la calificación..... 6
8.2 Detalle de la Calificación..... 7
8.3 Comentarios Generales..... 8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Excelencia	Se busca que los estudiantes dominen diferentes estrategias de backup y sepan elegir la más apropiada según el volumen de datos y el contexto

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

- Desarrollar la capacidad de implementar estrategias de respaldo y recuperación de bases de datos, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de la información ante fallos, errores o pérdidas de datos.
- Aplicar técnicas y herramientas de administración de bases de datos para diseñar y ejecutar procesos de recuperación eficientes, evaluando distintos escenarios de contingencia y continuidad operativa.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Fortalecimiento del trabajo en equipo mediante la coordinación de tareas relacionadas con la planificación, ejecución y validación de respaldos y procesos de recuperación.
- Desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas al enfrentar escenarios de fallos, pérdida de información y toma de decisiones para restaurar la continuidad del sistema.
- Mejora de la comunicación técnica al documentar procedimientos, explicar estrategias de respaldo y presentar resultados del proyecto.
- Fomento de la responsabilidad y organización en la gestión de información crítica, considerando la importancia de la seguridad y disponibilidad de los datos.
- Desarrollo de la capacidad de análisis y atención al detalle para identificar riesgos, verificar integridad de respaldos y validar procesos de recuperación.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Diseñar e implementar un sistema de respaldo para una base de datos relacional.	Realizar al menos 3 tipos de respaldos: completo, diferencial o incremental.	Utilizando herramientas de administración de bases de datos y procedimientos de respaldo configurados en el proyecto.	Fortalecer las competencias en administración, continuidad operativa y manejo de contingencias en bases de datos.	Durante el período de desarrollo y cierre del proyecto académico.

3. Resumen Ejecutivo

Este proyecto está diseñado para que los estudiantes apliquen de manera integral sus competencias en administración de bases de datos, específicamente en la gestión de respaldos y restauración de información. El desafío central consiste en gestionar el ciclo completo de copia de seguridad y recuperación de datos.

Los estudiantes trabajarán con la base de datos de fase previa. A través de este proyecto, aprenderán la diferencia fundamental entre las estrategias de respaldo: completos (full backup), incrementales (incremental backup) y diferenciales (Differential backup).

El proceso requerirá que los estudiantes realicen carga masiva de datos desde archivos Excel o que se generen los datos a través de script, ejecutan respaldos diarios utilizando comandos en consola (no herramientas visuales), y posteriormente restauren la base de datos desde estos respaldos para validar su integridad. Este ciclo de creación y restauración permitirá a los estudiantes comprender las ventajas y limitaciones de cada estrategia de respaldo, y desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas sobre cuál utilizar en diferentes escenarios.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Se les ha solicitado cargar la información relacionada uno de los Mundiales Futbol del sitio https://www.losmundialesdefutbol.com/mundiales.php, debe elegir 3 mundiales y cargar la información de equipos, partidos, y tabla de calificación.

El desafío principal consiste en:

- Cargar información desde archivos Excel hacia una base de datos relacional (SQLServer, MySQL, Oracle, PostgreSQL) normalizada.
- Ejecutar respaldos utilizando dos estrategias diferentes: full backup e incremental backup.
- Medir y comparar el rendimiento de ambas estrategias en términos de tiempo de restauración.
- Analizar resultados para determinar cuál estrategia es más apropiada para el volumen de datos manejado.
- Garantizar recuperabilidad validando que los respaldos puedan restaurarse completamente y sin pérdida de datos.

El estudiante debe demostrar competencia en la administración de bases de datos desde línea de comandos, comprendiendo que, en ambientes empresariales, los DBAs (Database Administrators) deben dominar estas herramientas para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Agregar tablas de registro (LOG Partidos, LOG Paises, etc.) cada tabla debe tener su LOG.
- Ejecutar backup completo (full backup) al final de cada día de carga
- Ejecutar backup incremental al final de cada día de carga
- Registrar mediante capturas de pantalla: SELECT * y SELECT COUNT(*) de cada tabla después de cada carga
- Eliminar la base de datos completa
- Restaurar una segunda base datos que se llame distinto (un segundo esquema)
- Restaurar cada full backup en orden secuencial, registrando tiempo de restauración
- Restaurar cada incremental backup en orden secuencial, registrando tiempo de restauración

- Validar integridad mediante capturas de SELECT * y SELECT COUNT(*) después de cada restauración
- Realizar análisis comparativo de tiempos de restauración entre ambas estrategias
- Presentar conclusiones sobre qué tipo de backup es más recomendado

Alcance opcional:

- Implementar compresión en los archivos de backup para optimizar espacio en disco
- Realizar programación de backups automáticos mediante scripts cron
- Implementar cifrado en los archivos de backup
- Crear alertas de validación de integridad posterior a la restauración

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Documentación Técnica	Documento PDF que incluye: descripción de la metodología, modelos entidad-relación utilizado, plan de respaldo, especificaciones técnicas del servidor, análisis detallado de resultados comparativos, y justificación de conclusiones
Código Fuente	Scripts SQL para crear la base de datos, scripts de carga de datos desde archivos, scripts de respaldo (full e incremental), scripts de restauración, y logs de ejecución comentados.
Manual de Usuario	Guía práctica que explica paso a paso cómo realizar cada tipo de backup, cómo restaurar desde respaldos, interpretación de

	registros de respaldo, y procedimientos de validación post-restauración.

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción

**El link es opcional para una mejor guia del material de apoyo

6. Metodología

Fase 1: Preparación y Diseño

Los estudiantes analizarán las estrategias para realizar las copias de seguridad y restauración deben utilizar la copia de seguridad completa y elegir entre copia diferencial o incremental dependiendo de las limitaciones del sistema de bases de datos elegido, realizaran esta planificación y preparará el entorno de trabajo estableciendo rutas de almacenamiento para los respaldos.

Fase 2: Carga de Datos

Durante días consecutivos, cargarán datos masivamente desde archivos Excel o CSV en el orden especificado:

- Día 1: Cargar selecciones y jugadores
- Día 2: Cargar partidos y resultados
- Día 3: Cargar tabla de clasificación

Al final de cada día: ejecución de full backup, backup incremental/diferencial, y capturas de validación. Obtener el nivel de fragmentación de las tablas, insertarlo en su respectivo log.

Fase 3: Restauración de Full Backup

Eliminarán la base de datos y restaurarán cada uno de los 3 full backups generados, registrando tiempos de restauración y validando integridad con capturas de datos.

Fase 4: Restauración de Incremental Backup

Eliminarán nuevamente la base de datos y restaurarán cada uno de los 3 backups incrementales, con los mismos registros de tiempo e integridad.

Fase 5: Análisis y Conclusiones

Compararán resultados obtenidos, crearán tablas comparativas, analizarán ventajas/desventajas de cada estrategia, y elaborarán recomendaciones basadas en datos reales.

Nota: Todas las capturas de pantalla deben mostrar fecha y hora del sistema operativo

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Fase 1: Preparación y Diseño:	13/08/2026	16/08/2026
Fase 2: Carga de Datos (Días 2-4):	17/08/2026	20/08/2026
Fase 3: Restauración de Full Backup	21/08/2026	23/08/2026
Fase 4: Restauración de Incremental Backup	24/08/2026	29/08/2026
Fase 5: Análisis y Conclusiones	29/08/2026	29/08/2026

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Entrega formal	Presenta todos los archivos y evidencias en el tiempo indicado.	
Funcionamiento mínimo	El sistema ejecuta correctamente las funciones obligatorias.	
Originalidad	El proyecto no presenta plagio ni copia directa no referenciada.	
Documentación	Incluye manual técnico y manual de usuario.	
Repositorio	Entrega código ordenado y funcional.	
Entrega en UEDI	Todos los integrantes entregan en UEDI	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	40				
1.1	Documentación Técnica	15	Descripción	La documentación presenta el plan de respaldo, especificaciones técnicas, análisis detallado de resultados con gráficos comparativos, y conclusiones bien fundamentadas sobre qué tipo de backup es más apropiado.	La documentación está incompleta, no muestra análisis comparativo claro, carece de gráficos o conclusiones débilmente justificadas.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
1.2	Manual de Usuario	10	Descripción	El manual explica claramente los procedimientos de respaldo y restauración, incluye comandos específicos, ejemplos de ejecución, interpretación de logs y validación de integridad.	El manual es confuso, carece de comandos específicos, no explica adecuadamente cómo restaurar o validar integridad.	

			Rango del punteo	10 - 6	5 - 0	
1.3	Código Fuente Organizado	15	Descripción	Los scripts SQL y de respaldo están bien estructurados, comentados, incluyen nombres descriptivos, y están organizados por tipo (DDL, carga, backup, restauración).	El código está desorganizado, sin comentarios, con nomenclatura inconsistente o difícil de entender.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos	60				
2.1	Carga Masiva de Datos	15	Descripción	Se cargan o generan correctamente todos los datos desde archivos Excel o mediante script durante los 3 días indicados sin errores de integridad referencial. Se incluyen todas las capturas de validación requeridas.	La carga presenta errores, faltan datos, no sigue el orden especificado, o faltan capturas de validación en múltiples ocasiones.	

			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
2.2	Ejecución de Respaldos	15	Descripción	Se generan correctamente 3 full backups y 3 backups incrementales utilizando comandos en consola, en los momentos adecuados. Se registran todos los archivos y se documenta la fecha/hora.	Se generan respaldos incompletos, se utilizan herramientas gráficas prohibidas, faltan respaldos o no están documentados adecuadamente.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
2.3	Restauración y Validación	15	Descripción	Se restauran correctamente todos los respaldos (full e incremental), se registran tiempos de restauración con precisión, y se valida integridad mediante capturas de SELECT mostrando datos completos.	Falla en restaurar respaldos, los datos restaurados están incompletos, no se registran tiempos o faltan capturas de validación.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
2.4	Análisis Comparativo	15	Descripción	Se realiza análisis exhaustivo comparando tiempos de restauración, se crean tablas comparativas que muestran claramente las diferencias, se concluye recomendación fundamentada sobre qué tipo de backup es más apropiado.	El análisis es superficial, falta información comparativa, no hay tabla comparativa o la conclusión no está sustentada en datos reales.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	

	Sub-Total de Puntos	**60**				
	Total	**100**				

8.3 Comentarios Generales

_____

_____

_____

_____